

Kompetencje cyfrowe i sztuczna inteligencja dla wolontariuszy

Szkolenie – Dzień 2 • 8 sierpnia 2026

Program: Narzędzia, Regulacje, Bezpieczeństwo & Infrastruktura AI

Harmonogram szkolenia: Podróż po AI i kompetencjach cyfrowych

Dzień 1 • 25.07.2026

Podstawy + AI Entry
Wprowadzenie do technologii i AI.

Dzień 3 • 12.09.2026

Grafika AI z Wystąpienia Publiczne
AI w wizualizacjach i prezentacjach.

Dzień 5 • 26.09.2026

Podstawy Programowania Python, HTML, SQL, Hostingu
Języki programowania i internet.

Dzień 7 • 24.10.2026

Baza Wiedzy w Obsłudze, Formuła MD, Warsztaty z Bielik AI
Zarządzanie wiedzą i Bielik AI.

Dzień 2 • 01.08.2026

Regulacje AI, Bezpieczeństwo AI, Narzędzia AI
Prawo, bezpieczeństwo i narzędzia AI.

Dzień 4 • 19.09.2026

Dźwięk, Filmy, Montaż z AI. Podstawianie Własnego Głosu AI
AI w multimediach i głosie.

Dzień 6 • 17.10.2026

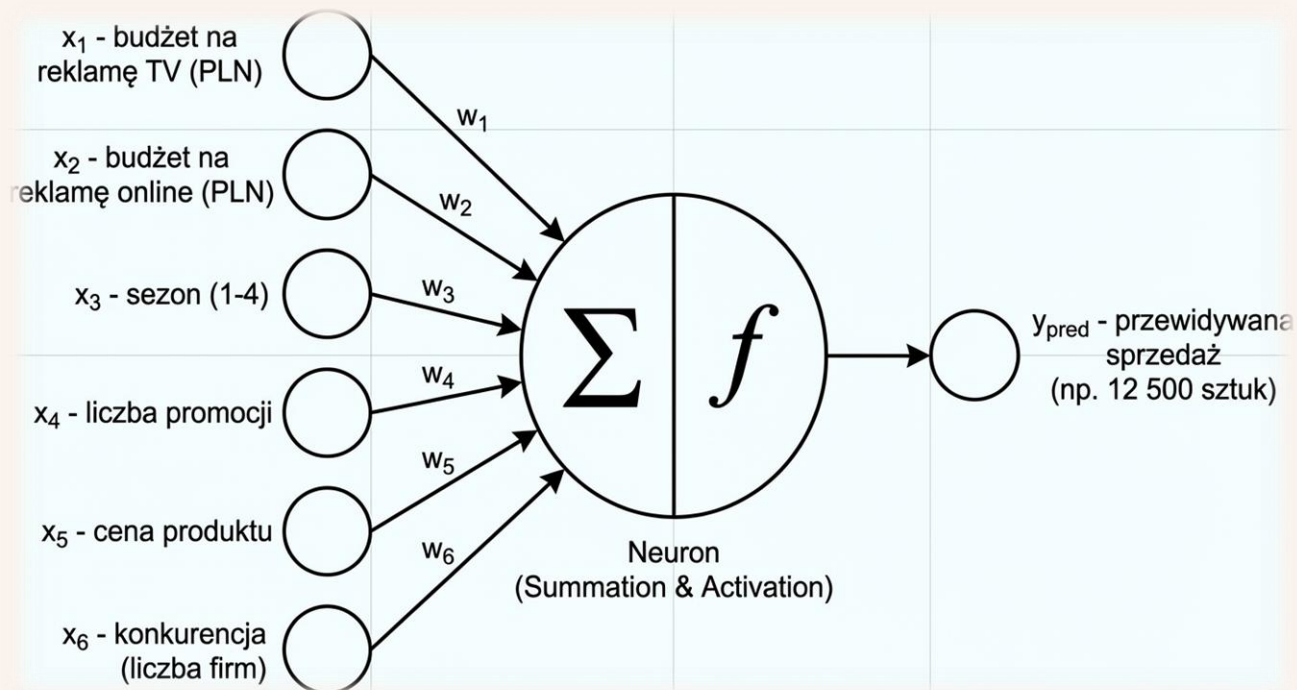
Systemy AI, Agenci z n8n, RAG z n8n
Zaawansowane systemy AI i automatyzacja.

Dzień 8 • 07.11.2026

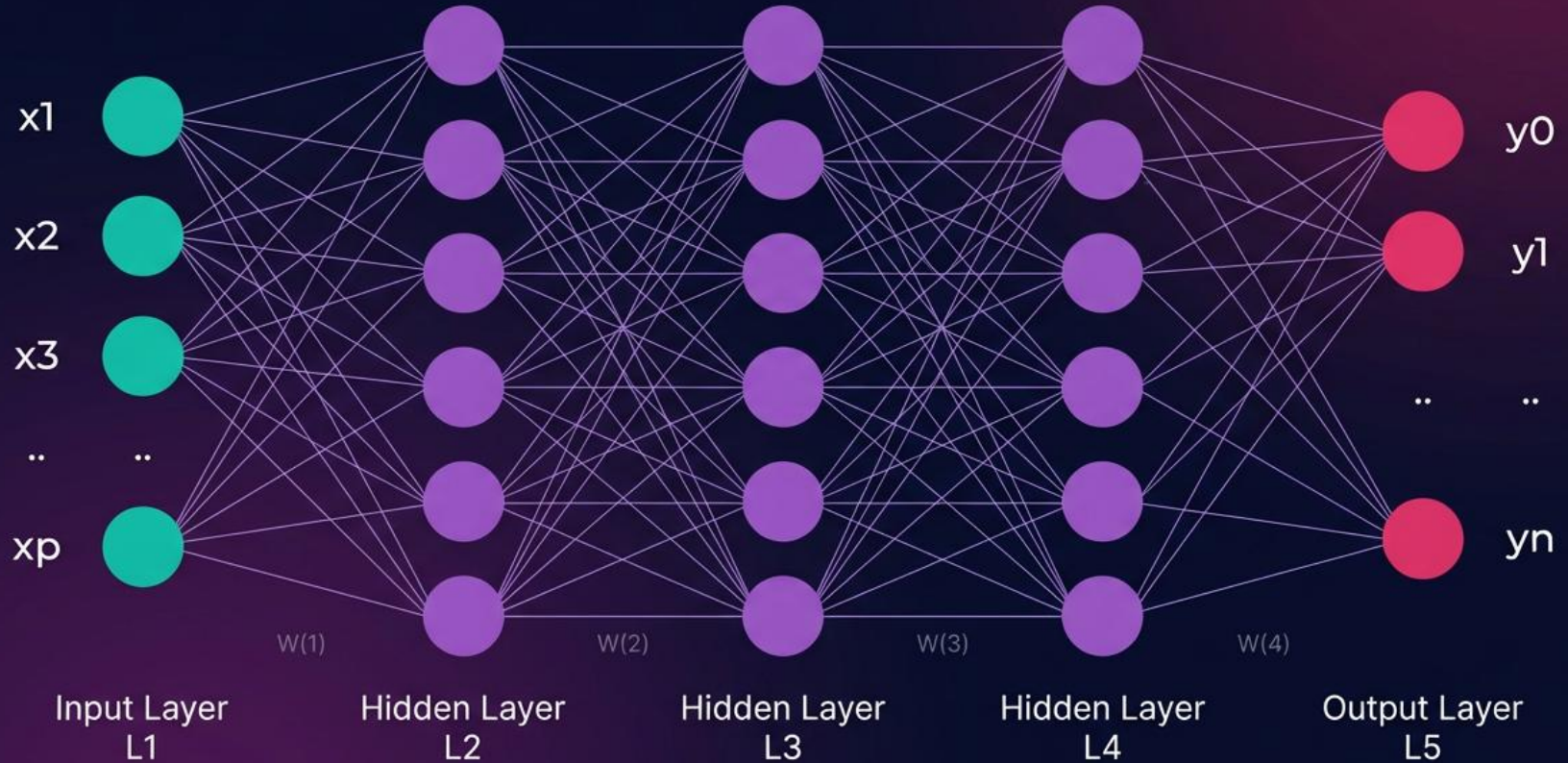
Podsumowanie, Przekazanie Materiałów i Grupowy Projekt Końcowy
Podsumowanie i projekt końcowy.

Powtórka

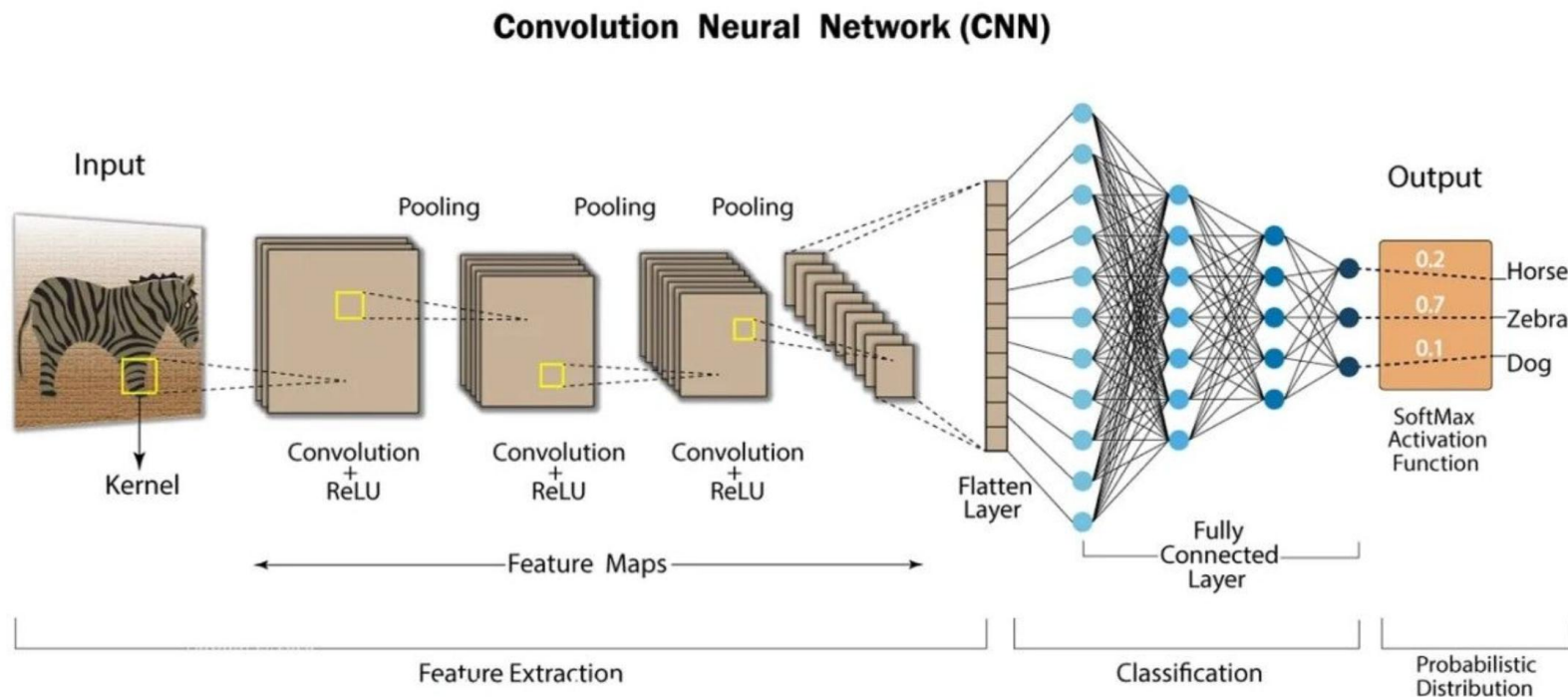
Uczenie maszynowe



Neural Networks



KONWOLUCYJNE SIECI NEURONOWE (CNNs)



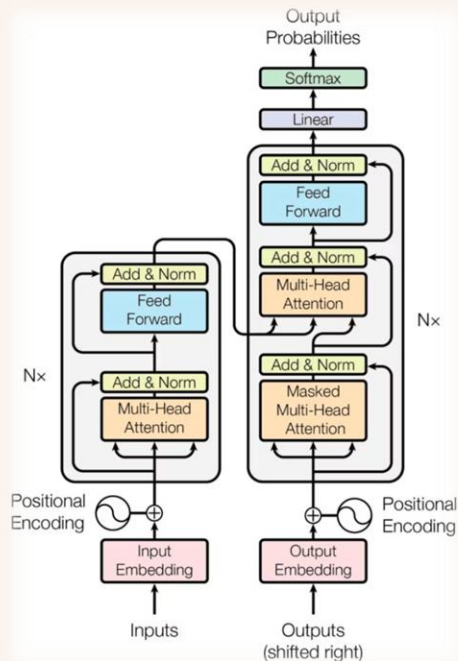
Modele Dyfuzyjne: Od Szumu do Obrazu

Modele dyfuzyjne to klasa modeli, które uczą się stopniowo usuwać szum z danych, aby stworzyć spójne obrazy lub inne dane.

Proces zaczyna się od losowego szumu, który krok po kroku jest przekształcany w wysokiej jakości, realistyczną reprezentację.



Architektura Transformera



Transformer używa **mechanizmów uwagi**, które pozwalają modelowi "patrzeć" na cały kontekst zdania rozumiejąc, jak każde słowo odnosi się do pozostałych.

Jak to działa?

- 1 Równoległe przetwarzanie**
Wszystkie tokeny analizowane jednocześnie
- 2 Relacje między słowami**
Model oblicza powiązania każdego słowa z każdym
- 3 Dynamiczne ważenie**
Kontekst zachowany przez całą długość sekwencji

Transformery vs. LLM: Architektura a Model

Transformer i Duży Model Językowy (LLM) to powiązane, lecz odrębne koncepty w dziedzinie sztucznej inteligencji.



Transformer: Architektura

Transformer to **konkretna architektura** sieci neuronowej wprowadzająca mechanizm uwagi (self-attention). To "plan budowy" algorytmu.

- Wzór dla sieci neuronowych
- Kluczowy element: mechanizm uwagi

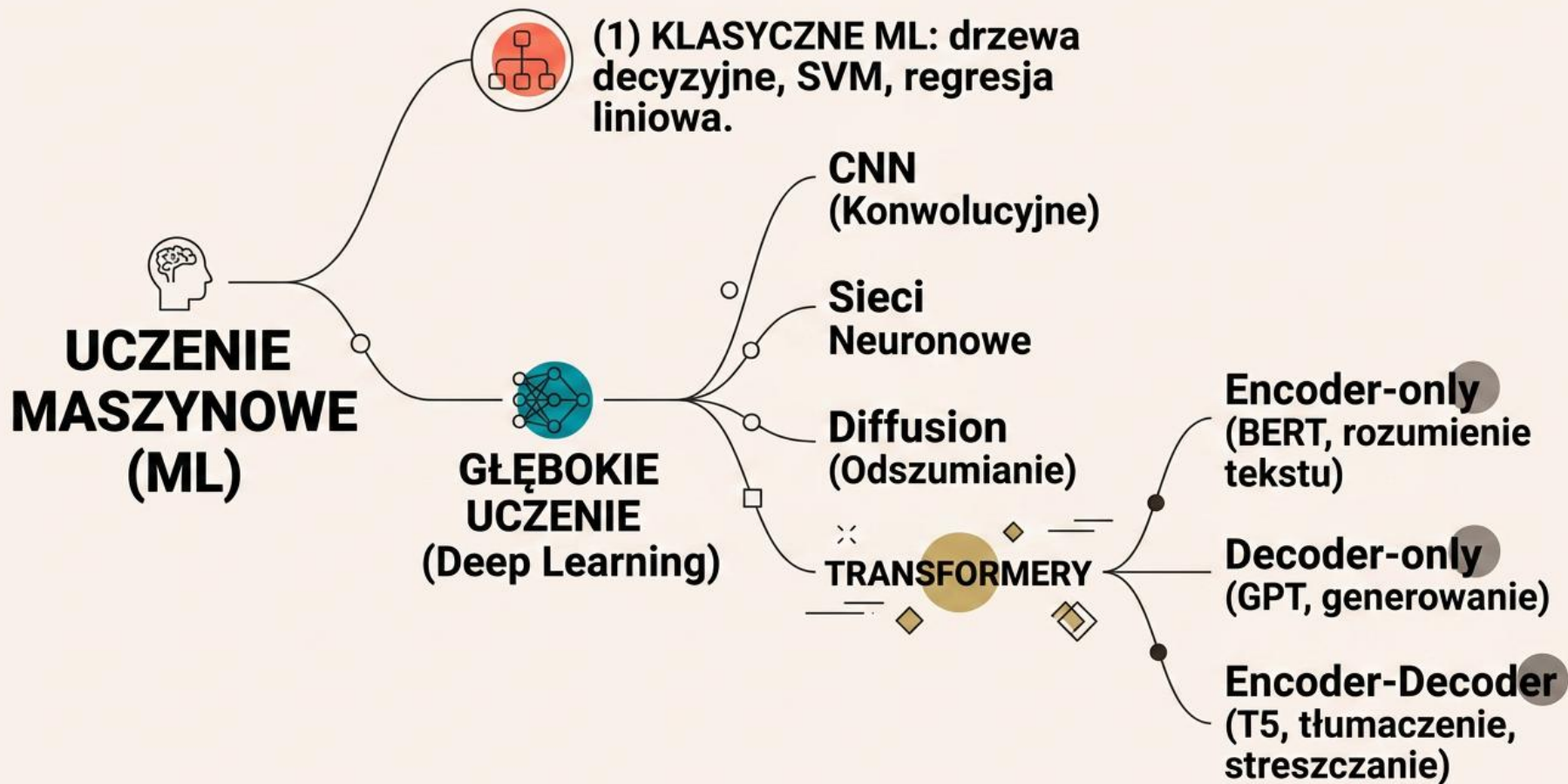


LLM: Wdrożony Model

LLM to **konkretny model** zbudowany na architekturze Transformer i wytrenowany na **ogromnych zbiorach danych tekstowych**.

- Wytrenowany na masowych danych językowych
- Specjalizacja: generowanie i rozumienie języka

Transformer to typ samochodu np. van, a LLM to samochód konkretny model np. Touran



Czym jest model LLM?

Duże Modele Językowe (LLM) to systemy AI trenowane na ogromnych zbiorach tekstu i kodu, wykorzystujące architekturę Transformer. Zdolne do rozumienia, generowania i rozumowania w języku naturalnym. **GEN AI**

GPT-4 (OpenAI)

Jeden z najpotężniejszych modeli komercyjnych, napędza ChatGPT i wiele produktów AI

Mistral AI

Europejski challenger – wydajne modele open-source o konkurencyjnej jakości

Bielik.AI

Polski model językowy – zoptymalizowany pod kątem języka polskiego i lokalnych zastosowań



**#SpeakLeash/bielik-4.5b-v3.0-
instruct:Q8_0"**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q8_0**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q6_K**

**#SpeakLeash/bielik-11b-v2.3-
instruct:Q4_K_M**

4.5b / 11b - rozmiar modelu (4.5 miliarda / 11 miliardów parametrów)
v2.3 / v3.0 - wersja modelu

Q8_0 - 8-bitowa kwantyzacja (najwyższa jakość, największy rozmiar)

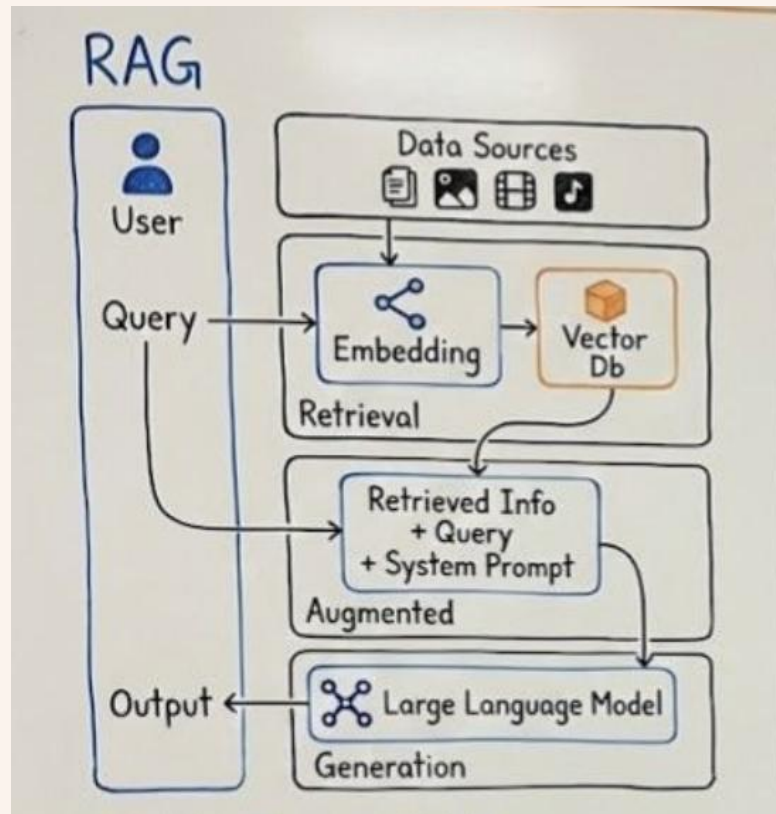
Q6_K - 6-bitowa kwantyzacja (średnia jakość i rozmiar)

Q4_K_M - 4-bitowa kwantyzacja, wariant "medium" (niższa jakość, najmniejszy rozmiar)



RAG

Model nie zmienia swoich wag.
Zamiast tego podczas działania
dociąga zewnętrzne dane
(dokumenty, bazę wiedzy, pliki
firmowe) i na ich podstawie generuje
odповідź.

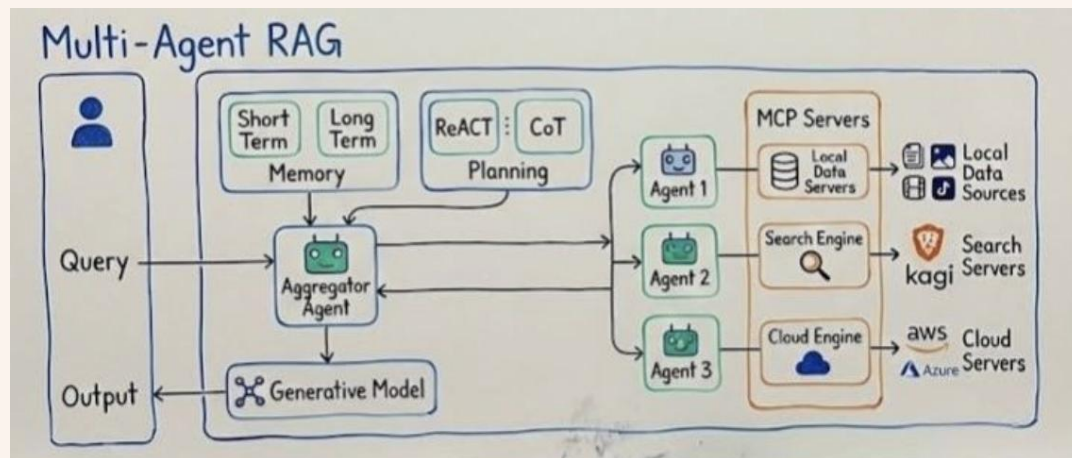


AGENT AI

Agent: Wykonuje zadania i osiąga cele.
Dzięki Tools, czyli narzędziom

Przykłady:

- **Agent rezerwacyjny** - sam szuka lotów, porównuje ceny, rezerwuje bilet
- **Agent analityczny** - pobiera dane, analizuje, tworzy raport
- **Agent kodujący** - pisze kod, testuje, poprawia błędy
- **Agent osobisty** - zarządza kalendarzem, mailami, przypomnieniami



Tooling AI



Wyszukiwanie z AI



Generowanie mowy/głosu



Pomoc w kodowaniu



Generowanie obrazów

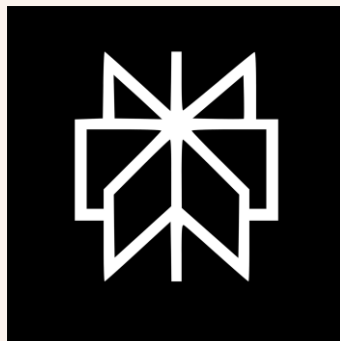


Prezentacje/dokumenty



Automatyzacja bez kodu

Systemy AI



8:00 – 8:45

Organizacja i podpisy

08:45 – 09:00

Przerwa kawowa

9:00 – 12:00

Blok 1: Systemy AI

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa 🍽️

12:45 – 13:45

Blok 2: Regulacje AI

13:45 – 14:25

Blok 3: Infrastruktura AI

Systemy AI